

Lecture 0: 概率统计复习

Layleace

2025 年 6 月 27 日

1 随机变量

随机变量 X 是从样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射。

例如：掷一枚硬币，样本空间 Ω 为 {正面, 反面}

- 若 $w = \text{正面}$ ，则 $X(w) = 1$;
- 若 $w = \text{反面}$ ，则 $X(w) = 0$;

2 累积分布函数 (CDF)

定义：连续随机变量 X 可以用累积分布函数 (CDF) 为：

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

2.1 性质

1. 单调递增。
2. 右连续。
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
4. 离散随机变量可以用概率质量函数描述：

$$p_X(x) = P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

5. 连续随机变量可以用概率密度函数描述：

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}, \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

6. 联合分布和密度:

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y}$$

7. 边缘分布和密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

8. 支撑集: $\{x : f(x) > 0\}$ 是随机变量 X 的支撑集。

3 期望

连续随机变量的期望:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

离散随机变量的期望:

$$E(X) = \sum_{x: P(x) > 0} x P(x)$$

变换 $g : x \mapsto g(x)$ 的期望:

$$E[g(X)] = \int_{x \in \Omega} g(x) f(x) dx$$

3.1 矩

r 阶矩:

$$E(X^r) = \int_{-\infty}^{\infty} x^r f(x) dx$$

中心矩:

$$E(X - \mu_X)^r = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^r f(x) dx$$

3.2 方差

二阶中心矩:

$$\sigma_X^2 = \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx$$

有用恒等式:

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2$$

标准差 (Standard deviation):

$$\sqrt{\text{Var}(X)}$$

标准误 (Standard error) (均值分布的标准差):

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

例如: $X_i \sim i.i.d.(\mu, \sigma^2)$, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{X} \sim (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 。

3.3 协方差

两个随机变量的协方差:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

相关系数:

$$\rho_{X,Y} = \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \in [-1, 1]$$

4 条件概率

条件概率:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Venn 图:

$$A \cap B$$

对于连续随机变量 X 和 Y :

$$f_{X|Y}(x|y) = f_{X,Y}(x, y) / f_Y(y)$$

5 独立性

定义: 如果 $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立, 则 X 和 Y 独立。

如果是连续随机变量, 则 $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。

例如: $X_1, \dots, X_d \sim i.i.d.$, 则 $f_{X_1, \dots, X_d}(x_1, \dots, x_d) = \prod_{i=1}^d f_{X_i}(x_i)$ 。

独立 $\Rightarrow$ 不相关。

6 离散随机变量

1. 伯努利分布:

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

$$EX = p, \quad \text{Var}(X) = p(1-p)$$

2. 二项分布:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p), \quad P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$EX = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

3. 几何分布:

$$P(X = x) = (1-p)^{x-1} p, \quad x = 1, 2, \dots$$

$$EX = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

4. 负二项分布:

$$P(X = x) = \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

5. 泊松分布:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$EX = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

7 连续随机变量

7.1 正态分布（高斯分布）

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- 性质: 1. 线性变换: $Y = aX + b \Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 。 2. 指数分布: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

7.2 伽玛分布

- $\Gamma(r, \lambda)$:

$$f(y) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} y^{r-1} e^{-\lambda y}, \quad y > 0$$

$$E(Y) = \frac{r}{\lambda}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{r}{\lambda^2}$$

7.3 卡方分布

- χ_r^2 :

$$T(r) = \int_0^\infty t^{r-1} e^{-t} dt, \quad T(m) = (n-1)$$

7.4 指数分布

- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$
$$EX = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

7.5 贝塔分布

- $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad x \in [0, 1]$$
$$EX = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

7.6 极限定理

7.6.1 弱大数定律

- 假设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ 。则 $X = Z_1^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$ 。

7.6.2 强大数定律

- 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，具有有限均值和方差，则样本均值 $\bar{X}_n \rightarrow EX$ 几乎处处成立。

7.6.3 中心极限定理

- 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，具有有限均值 μ 和方差 $\sigma^2 > 0$ ，则标准化后的随机变量 $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$ 。

8 多元高斯分布 (Multivariate Gaussian)

8.1 定义

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_d)^T \in \mathbb{R}^d$ 是一个随机向量，如果其概率密度函数为：

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right)$$

则称 $\mathbf{X}$ 服从 d 维高斯分布，记作 $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ，其中：

- 均值向量 $\mu = E[\mathbf{X}] \in \mathbb{R}^d$;
- 协方差矩阵 $\Sigma = \text{Cov}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{d \times d}$, 必须为正定矩阵.

8.2 性质

1. **边缘分布**: 高斯分布的任意子集仍服从高斯分布。

2. **条件分布**: 设 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix}\right)$, 则在 $\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$ 条件下:

$$\mathbf{X}_1 | \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2 \sim \mathcal{N}(\mu_{1|2}, \Sigma_{1|2})$$

其中:

$$\mu_{1|2} = \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \mu_2), \quad \Sigma_{1|2} = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$$

3. **线性变换闭合性**: 若 $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, 且 $A \in \mathbb{R}^{k \times d}$, $\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(A\mu + \mathbf{b}, A\Sigma A^T)$ 。
4. **协方差矩阵特征**: Σ 对称正定, 主对角线元素为变量方差, 非对角线元素为协方差。

8.3 独立性与不相关性

对高斯变量来说, 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立。即 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0 \Rightarrow X_i \perp X_j$ 。

9 马尔可夫链

9.1 定义

马尔可夫链是一类具有“无记忆性”性质的随机过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$, 其状态空间为有限或可数集合 S , 满足:

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1}, \dots, X_0) = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$$

称之为 **马尔可夫性** (Markov Property)。

9.2 转移概率矩阵

设状态空间为 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 定义转移概率矩阵 P 为:

$$P_{ij} = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i), \quad P \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \sum_{j=1}^n P_{ij} = 1$$

9.3 性质

1. t 步转移概率:

$$P^{(t)} = P^t, \quad P_{ij}^{(t)} = P(X_t = j \mid X_0 = i)$$

2. 初始分布与边际分布:

$$\pi^{(t)} = \pi^{(0)} P^t$$

其中 $\pi^{(t)}$ 为第 t 步的状态分布向量。

3. 平稳分布 (Stationary Distribution): 若存在 π 满足

$$\pi = \pi P, \quad \sum_i \pi_i = 1$$

则称 π 为平稳分布; 若链是遍历的 (irreducible 且 aperiodic), 则平稳分布存在且唯一。

4. 遍历性与收敛性: 在遍历性条件下, 任意初始分布 $\pi^{(0)}$ 都会收敛于平稳分布:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \pi^{(t)} = \pi$$

5. 期望重返时间 (Mean Return Time): 状态 i 的平均重返时间为 $1/\pi_i$, 其中 π_i 为平稳分布中对应概率。

9.4 例子

二态马尔可夫链:

$$P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

求平稳分布解 $\pi P = \pi$ 得:

$$\pi = \left[\frac{4}{7}, \frac{3}{7} \right]$$